



计算机网络 第 5 课 以太网：分组地址 作业

班级： 软工 23 级数媒班 学号： 37220232203780 姓名： 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	C	C	A	C	B	B	A	B	B	无
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项										

二、简答题

第 10 题

答：a. 发送次数： $\text{ceil}(2^{30}/1500)=715828$ 次

一个包发送时间： $1500*8/(10*10^6)=1200 \mu s$.

发送一轮的时间： $2*(1200+100)=2600 \mu s$

需要总时间： $715828*2600-100=1861152700 \mu s=1861.1527s$

b. 传输时间： $2*(715828*1200+(715828-1)*5)=1725145470 \mu s=1725.145470s$



第 11 题

答:先判断分组校验码验证无误, 如果网卡工作在混杂模式下, 则接受该分组; 如果网卡工作在普通模式, 则判断帧目的地址, 去过帧目的地址和本机地址相同, 则接受该分组; 如果帧目的地址是多播地址或广播地址, 则接受该分组; 其他情况则丢弃该分组。

第 12 题

答: 分组是网络系统将数据分为小的分块, 交换是通过通信设备之间的存储转发, 将通信内容从源地址转发到目的地址。局域网的核心目标之一是使多个设备能够高效共享传输介质, 对通信内容进行分组, 使之能够轮流使用信道, 避免独占信道过长时间; 局域网内的主机过多, 信道发生冲突的概率增加, 分组将其划分为多个分段, 能够减少冲突; 分组的传递需要通过若干次交换, 最终才能转发到目标地址。

第 13 题

答:

前同步码	(F1)	目的地址	源地址	控制	数据	CRC
7 Byte	1 Byte	6 Byte	6 Byte	2 Byte	46~1500 Byte	4 Byte

前同步码: 56bit 交替出现的 0 和 1, 提醒接收系统有帧到来, 以及使到来的帧与计时器同步。



帧首定界符 (SFD): 10101011, 帧的开始。

目的地址: 接收者的地址。

源地址: 发送者地址。

类型: 定义了封装在帧中的数据类型, 当帧到达目的地时接收器检查类型字段, 使用该值来确定哪个软件模块应该处理帧。

数据: 包含上层来的数据, 必须在 46~1500Byte 之间。

循环冗余检验 (CRC): 用于差错检测。

三、编程题

代码上传于: https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业5_

以太网: 分组地址。